

Apellido y Nombre:

TEMA 2

1. Dadas las rectas: $r_1) \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 + 12t \\ z = -1 + 10t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad y \quad r_2) \begin{cases} x - y - z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$

- a) ¿Son paralelas? Justifique analíticamente.
b) En caso afirmativo, hallar la ecuación del plano que determinan. Si no son paralelas, hallar la distancia entre ellas.

2. Dadas las rectas de $\mathbb{R}^2$ $r_1) \begin{cases} x = -5 + 4t \\ y = 5 - 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R} \quad y \quad r_2) y = 2x + 1$:

- a) Escribir las ecuaciones paramétricas de r_2
b) Hallar la ecuación general de una recta r_3 , perpendicular a r_1 , que pasa por el origen de coordenadas.
c) La ecuación explícita de una recta r_4 , paralela a r_1 , que tenga la misma ordenada al origen de r_2 .
d) Representar gráficamente las cuatro rectas en un mismo sistema de referencia.

3) Dados los puntos $A(3,2,1)$, $B(2,1,3)$, $C(-2,3,3)$ y $D(-1,4,1)$

i) Determinar el ángulo que determinan los vectores $\overrightarrow{BA}$ y $\overrightarrow{BC}$.

ii) ¿Son coplanares los puntos A, B, C y D? Justifique

4) i) Escribir la ecuación general del plano determinado por los puntos $P(0, 2, 1)$, $R(2, 1, 1)$ y $Q(1, -1, 0)$.

ii) Calcular el área del triángulo determinado por P, R y Q.

tema 2

$$1) \quad r_1) \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 + 12t \\ z = -1 + 10t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$r_2) \begin{cases} x - y - z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

a) $r_1 \parallel r_2$?

$$\vec{d}_1 = (-2, 12, 10) = \underline{(-2, 12, 10)} = \vec{u}_1$$

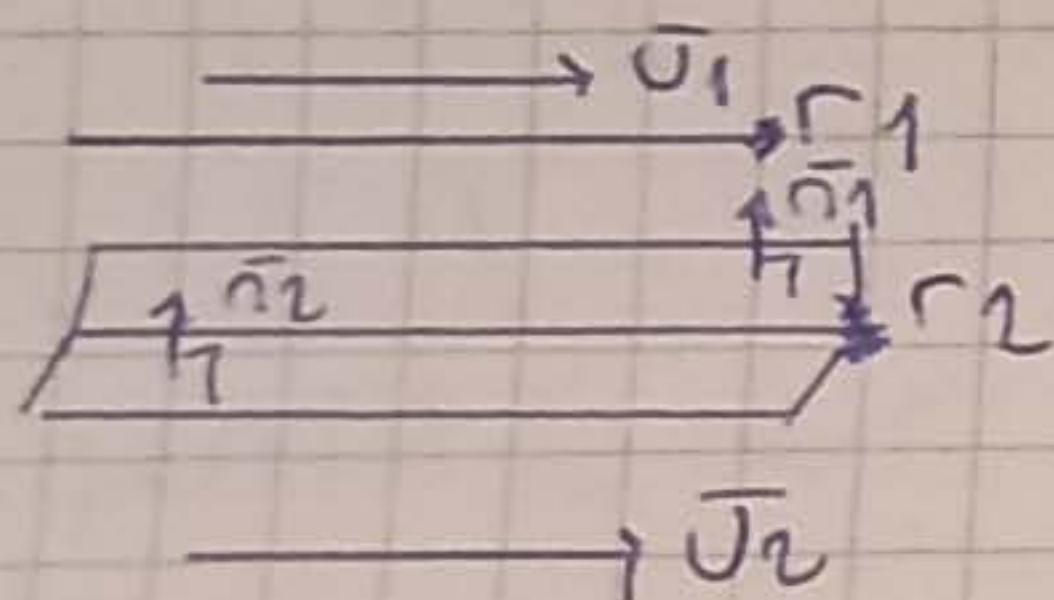
Hago en r_2 $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ para hallar $\vec{u}_2$.

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \underline{(-1, -6, 5)}$$

Para que

$$r_1 \parallel r_2 \iff \vec{u}_1 \parallel \vec{u}_2 \iff \vec{u}_1 = k \vec{u}_2 \quad (k \neq 0)$$

Graficamente (~~borro~~) (bosquejo)



Para que esto se cumplan los vectores deben ser proporcionales.

$$\frac{u_{1x}}{u_{2x}} \stackrel{?}{=} \frac{u_{1y}}{u_{2y}} \stackrel{?}{=} \frac{u_{1z}}{u_{2z}}$$

$$\cancel{\neq} \quad \frac{-2}{-1} \stackrel{?}{=} \frac{12}{-6} \stackrel{?}{=} \frac{10}{5} \quad \rightarrow \quad 2 \neq -2$$

Rta. Las rectas NO son paralelas ya que no es posible encontrar $k/k \in \mathbb{R}$ $\wedge k \neq 0$ para que se cumpla $\vec{u}_1 = k \cdot \vec{u}_2$.

$$b) d(r_1, r_2) = d(P_1, r_2)$$

$$P_1 \in r_1$$

$$P_1(1, -2, -1)$$

$$P_2 \in r_2$$

$$r_2) \begin{cases} x - y - z = 2 \\ 2x + 3y + 4z = 1 \end{cases}$$

$$\text{Asigno } x = 0$$

$$r_2) \begin{cases} -y - z = 2 & (1) \\ 3y + 4z = 1 & (2) \end{cases}$$

Despejo y en (1)

$$-y = 2 + z$$

$$y = -2 - z$$

Reemplazo en (2)

$$3(-2 - z) + 4z = 1$$

$$-6 - 3z + 4z = 1$$

$$1z = 7 \rightarrow z = 7$$

Reemplazo para obtener y .

$$y = -2 - z \rightarrow y = -2 - 7 = -9$$

$$\therefore P_2(0, -9, 7)$$

$$\vec{P_1 P_2} = (-1, -7, 8)$$

$$d(r_1, r_2) = \frac{|\vec{P_1 P_2} \times \vec{u}_2|}{|\vec{u}_2|}$$

$$|\vec{u}_2| = \sqrt{(-1)^2 + (-6)^2 + 5^2} = \sqrt{62}$$

X No mole porque las rectas son oblicuas

$$\vec{P_1 P_2} \times \vec{U_2} = \begin{pmatrix} -1 & -7 & 8 \\ -1 & -6 & 5 \end{pmatrix} = (13, -3, -1)$$

$$|\vec{P_1 P_2} \times \vec{U_2}| = \sqrt{13^2 + (-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{139}$$

$$d(P_1, r_2) = \frac{\sqrt{139}}{\sqrt{62}}$$

$$= \frac{\sqrt{139}}{\sqrt{62}} = \frac{\sqrt{139}}{\sqrt{62}}$$

Rta: La distancia entre r_1 y r_2 es $\sqrt{\frac{139}{62}}$.

$$2) \begin{cases} x = -5 + 4t \\ y = 5 - 4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

$$r_2) \quad y = 2x + 1$$

a) Expresar r_2 en su forma paramétrica.

Asigno un valor a x para hallar $P_2 \in r_2$. $x = 1$.

$$y = 2 \cdot 1 + 1 \rightarrow y = 3$$

$$\underline{P_2(1, 3)}$$

La pendiente de r_2 es 2. Como sé que $m = \frac{U_y}{U_x} = \frac{b}{a}$

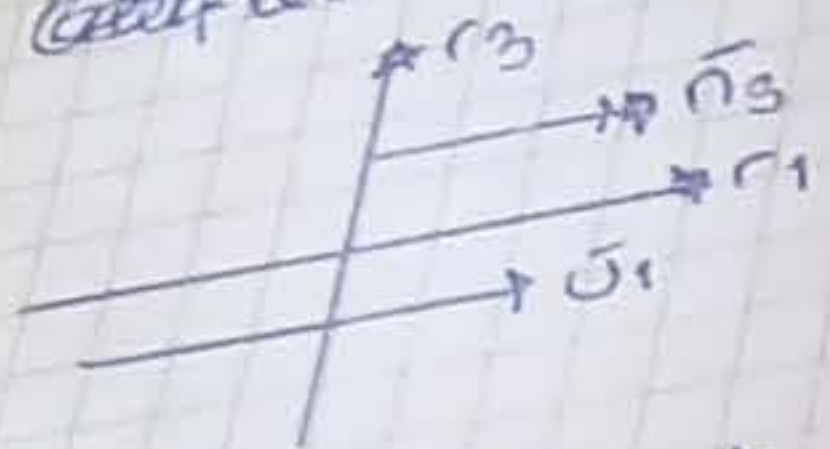
$$2 = \frac{b}{a} \rightarrow 2a = b$$

$$\therefore \underline{\vec{U} = (a, b) = (1, 2)}$$

$$r_2) \begin{cases} x = 1 + s \\ y = 3 + 2s \end{cases} \quad (s \in \mathbb{R})$$

Rta: La forma paramétrica de r_2 es $r_2) \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 3 + 2\lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$

b) Ec gral r_3 / $r_3 \perp r_1 \wedge O(0,0,0) \in r_3$
~~Bosquejo~~ Bosquejo



$$r_1 \perp r_3 \quad \overline{u}_1 \parallel \overline{n}_3 \quad \overline{u}_1 = k \overline{n}_3 \quad (k \neq 0)$$

$$\overline{u}_1 = (4, -4) \quad \text{Asigno } k = \frac{1}{4} \rightarrow \overline{n} = \frac{1}{4} (4, -4) = (1, -1)$$

Como sabemos que $O(0,0,0) \in r_3$.

$$r_3) x - y + d = 0$$

$$r_3) 1 \cdot 0 - 1 \cdot 0 = -d$$

$$0 = -d \rightarrow d = 0$$

$$\therefore r_3) x - y = 0$$

Rta: La recta buscada es $r_3) x - y = 0$

c) Hallar r_4 / $r_4 \parallel r_1 \wedge h_4 = h_2$
 Exp.

$$r_4) y = mx + h$$

$$h_2 = h_4 = 1$$

$$\overline{r_4} \parallel \overline{r_1} \rightarrow m_4 = m_1$$

$$m_1 = \frac{u_{y1}}{u_{x1}}$$

$$\overline{u}_1 = (4, -4)$$

$$m_1 = \frac{-4}{4} = -1$$

$$\therefore r_4) y = -1x + 1$$

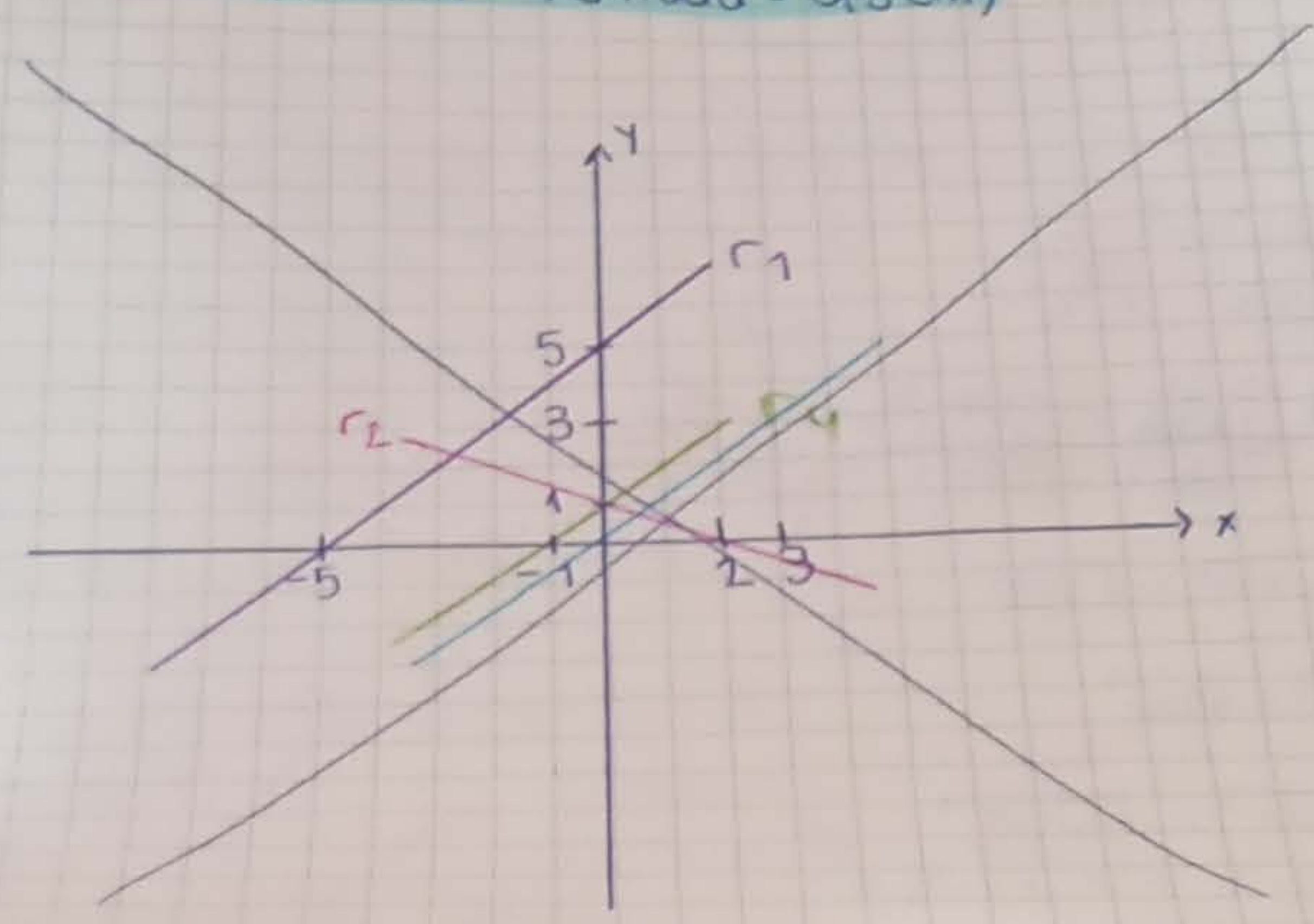
Rta: La recta buscada es $r_4) y = -1x + 1$. también se puede expresar como $r_4) y = -x + 1$.

1er Parcial AyGA
Com 108 -

FECHA 3/4
18/8/15

2d) Gráfico (escala 1 unidad = 0,5 cm)

Anulado

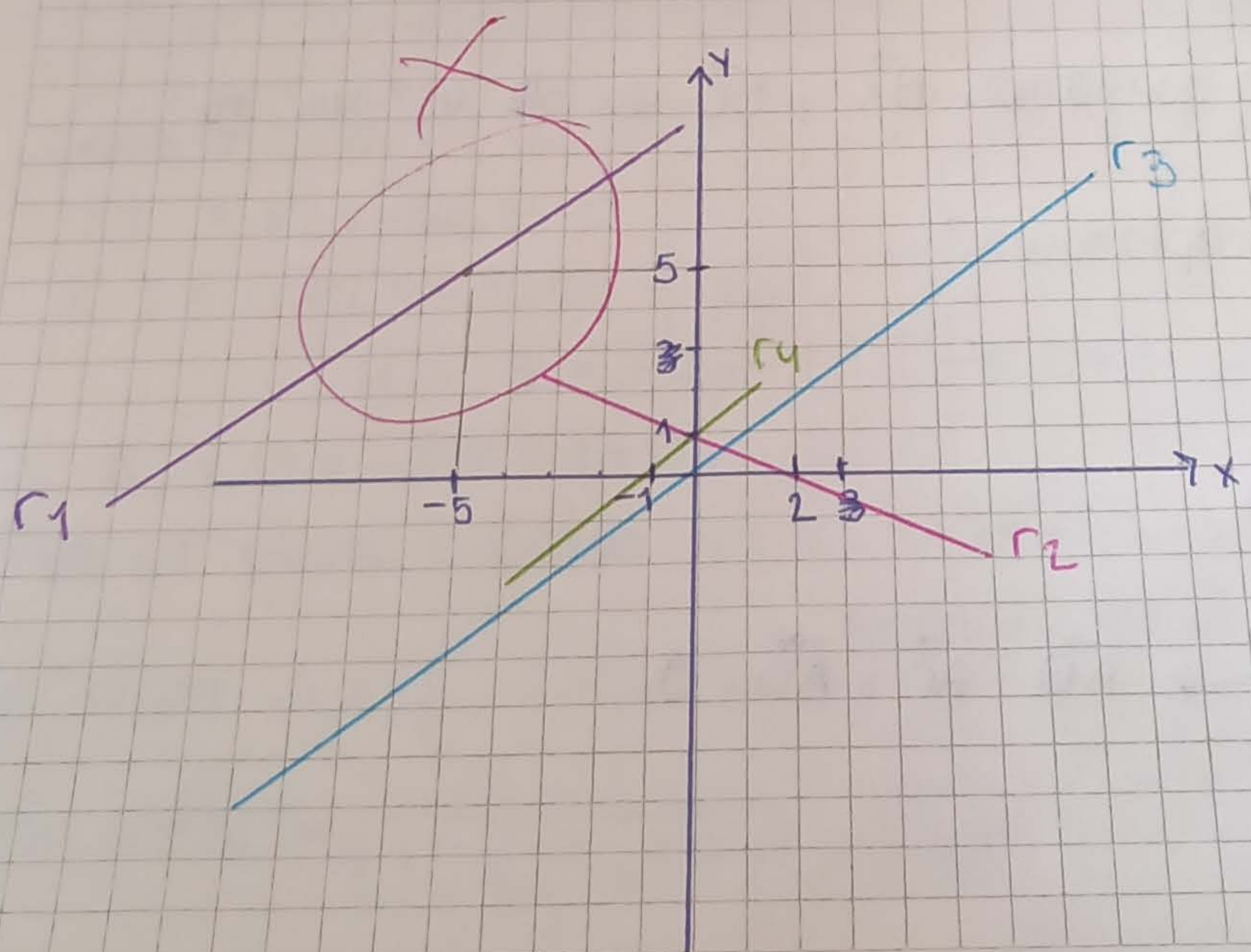


r3) $x - y = 0$

$-y = -x$

$y = x$

Para su representación. Asigno $x = 3 = y$



Hallar $\vec{BA} \wedge \vec{BC} = \theta$

3a) A (3, 2, 1)
B (2, 1, 3)
C (-2, 3, 3)

$\vec{BA} = (5, 1, -2)$

$\vec{BC} = (-4, 2, 0)$

$\theta = \arccos \frac{|\vec{BA} \cdot \vec{BC}|}{|\vec{BA}| \cdot |\vec{BC}|}$

$|\vec{BA}| = \sqrt{5^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{30}$

$|\vec{BC}| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{20}$

$\sqrt{30} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{30 \cdot 20} = \sqrt{600}$

$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 5 \cdot (-4) + 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 0$

$= -20 + 2$

$= -18$

$|\vec{BA} \cdot \vec{BC}| = |-18| = 18$

$\theta = \arccos \frac{18}{\sqrt{600}} = 42,705 = 42^\circ 42' 18''$

Rta: El ángulo que forman $\vec{BA}$ y $\vec{BC}$ es de $42^\circ 42' 18''$.

3b) ¿A, B, C y D coplanares?

A (3, 2, 1)

B (2, 1, 3)

C (-2, 3, 3)

D (-1, 4, 1)

Son coplanares $\iff \vec{AB} \cdot \vec{AC} \times \vec{AD} = 0$.

$\vec{AB} = (-1, -1, 2)$

$\vec{AC} = (-5, 1, 2)$

$\vec{AD} = (-4, 2, 0)$

1er Parcial AyGA
Com 108

$$\vec{AC} \times \vec{AD} = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ -4 & 2 & 0 \end{pmatrix} = (-4, -8, -6) = \vec{w}$$

$$\begin{aligned} \vec{AB} \cdot \vec{w} &= (-1) \cdot (-4) + (-1) \cdot (-8) + 2 \cdot (-6) \\ &= 4 + 8 - 12 \\ &= 12 - 12 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Rta: Si, son coplanarios. El producto mixto de los vectores que forman los puntos desde un mismo origen tiene como resultado cero.

4) i) $\pi) Ax + By + Cz + D = 0$

$P(0, 2, 1)$

$R(2, 1, 1)$

$Q(1, -1, 0)$

$P, R \text{ y } Q \subseteq \pi$

$$\vec{n} = (A, B, C) = \vec{PR} \times \vec{PQ}$$

$$\vec{PR} = (2, -1, 0)$$

$$\vec{PQ} = (1, -3, -1)$$

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix} = (1, +2, -5)$$

Como $P \subseteq \pi$.

$$\pi) x + 2y - 5z = -d$$

$$\pi) 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = -d$$

$$4 - 5 = -d = -1 \rightarrow d = 1$$

$$\therefore \pi) x + 2y - 5z + 1 = 0$$

Rta: El plano buscado es $\pi) x + 2y - 5z + 1 = 0$.

ii) área $\Delta = \frac{1}{2} \cdot |\vec{PR} \times \vec{PQ}|$ (obtenido en el inciso anterior)

$$|\vec{PR} \times \vec{PQ}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-5)^2} = \sqrt{30}$$

$$\text{área } \Delta = \frac{\sqrt{30}}{2}$$

Rta: ya que un triángulo es la mitad de un paralelogramo, obtengo su área con la fórmula $\frac{1}{2} \cdot |\vec{AB} \times \vec{AC}|$. Esto da como resultado que el área es: $\frac{\sqrt{30}}{2}$.

